

Brief introduction to PowerPoint Indexing Labeler "pptx-indexer"

PowerPoint 章節ナンバリングツール pptx-indexer のご紹介

アイデアクラフト 代表 開米瑞浩

2025/2/21 作成 Version 1.0

PowerPoint 章・節自動ナンバリングとは？

PowerPoint にはWordのような章・節番号の自動付与機能がありません。
pptx-indexer を使うと下記のような形で章・節番号自動ラベリングができます。



Example1_source.pptx
(アウトライン表示)

- 1 ☐ 本書の概要
- 2 ☐ #DT#FA1) 文章を書く前に論理構造を整理せよ
- 3 ☐ #DT#FA1.SZ1) 文章改善のコツだけでは不十分
- 4 ☐ #DT#FA1.SZ2) 文章改善は建築で言えば仕上げ
- 5 ☐ #DT#FA1.SZ3) 複雑な情報を伝えるために考えるべ
- 6 ☐ #DT#FA1.SZ4) 主題とは現実世界から得られた情報
- 7 ☐ #DT#FB2) 論理構造には図が必要なのはなぜ？
- 8 ☐ #DT#FB2.SZ1) 文章は論理を表現するのに向かない
- 9 ☐ #DT#FB2.SZ2) 文章は誤りの発見・修正がしにくい
- 10 ☐ #DT#FB2.SZ6a) モノは整理できていることを確認しや
- 11 ☐ #DT#FB2.SZ6c) 文章は乱雑なことに気づきにくい

(1) SOURCEとなるPPTXファイルの
タイトル部分に特殊なタグを埋め込んで

(2) 変換処理をかけると

(3) 章・節番号へと自動的に変換します



Example1.pptx
(アウトライン表示)

- 1 ☐ 本書の概要
- 2 ☐ 1) 文章を書く前に論理構造を整理せよ
- 3 ☐ 1.1) 文章改善のコツだけでは不十分？
- 4 ☐ 1.2) 文章改善は建築で言えば仕上げの
- 5 ☐ 1.3) 複雑な情報を伝えるために考えるべ
- 6 ☐ 1.4) 主題とは現実世界から得られた情報
- 7 ☐ 2) 論理構造には図が必要なのはなぜ？
- 8 ☐ 2.1) 文章は論理を表現するのに向かない
- 9 ☐ 2.2) 文章は誤りの発見・修正がしにくい
- 10 ☐ 2.3) モノは整理できていることを確認しや
- 11 ☐ 2.4) 文章は乱雑なことに気づきにくい

なぜ自動ナンバリングが必要？

大きな pptx を作ると章・節番号をつけたくなりますが、困ったことにWordのような自動付番機能がPowerPointにはありません。それを手動で行うと、ちょっとした追加・削除や入替をするたびに全ページの修正が必要になり、面倒です

1ページ追加したい
1章削除したい
でもそれやると後ろのページ全部、
番号振りなおしか...



これ、なんとか自動化できないかな……？

研修屋さんをやっていると巨大なpptxをよく作るので、
このニーズは切実なのです……



Example1.pptx
(アウトライン表示)

- 1 ☐ 本書の概要
- 2 ☐ 1) 文章を書く前に論理構造を整理せよ
- 3 ☐ 1.1) 文章改善のコツだけでは不十分？
- 4 ☐ 1.2) 文章改善は建築で言えば仕上げの
- 5 ☐ 1.3) 複雑な情報を伝えるために考えるべ
- 6 ☐ 1.4) 主題とは現実世界から得られた情報
- 7 ☐ 2) 論理構造には図が必要なのはなぜ？
- 8 ☐ 2.1) 文章は論理を表現するのに向かない
- 9 ☐ 2.2) 文章は誤りの発見・修正がしにくい
- 10 ☐ 2.3) モノは整理できていることを確認しや
- 11 ☐ 2.4) 文章は乱雑なことに気づきにくい

しくみ: タイトルにつけた特殊タグをpythonで自動変換

基本的なしくみは、PowerPoint スライドのタイトル部分に埋め込んだ特殊タグをpython スクリプトで自動的に章・節番号へ変換するというものです

#DT#が特殊タグで、その後ろのFA1.SZ1 を章・節番号へ変換する

DTは Definition of Title の略で、スライドのタイトルを定義するタグ、という意味です

DTタグは通常、1スライドにつき1つ、タイトル部に使用します

(といいつつ実際はタイトルに限らずスライド中のどこにあっても機能します。1スライドに2個以上書くことも可能です)

PowerPoint ファイルのスライド例

The diagram illustrates a PowerPoint slide with a title and body text. A red arrow points from the text '#DT#FA1.SZ1#' in the title to the text '#DT#FA1.SZ1#' in the title. The title is '#DT#FA1.SZ1#) 文章改善のコツだけでは'. The body text is 'わかりやすい文書を書くためには「一文を短くせよ」などと実際にはそれだけではあまり役に立ちません。'. Below the body text is a speech bubble saying 'ややコシイ話になってしまつて、説明しづらい....'. To the right of the speech bubble is a document icon with the text 'さまざまな説明文書'. Below the document icon is a horizontal arrow pointing right with the text '頑張って書いたのにうまく通じない問題'. Below the arrow is a person icon with a speech bubble saying 'これを解決するための「良い文章の書き方」としてよく言われるのが下記各項'.

#DT#FA1.SZ1#) 文章改善のコツだけでは

わかりやすい文書を書くためには「一文を短くせよ」などと実際にはそれだけではあまり役に立ちません。

ややコシイ話になってしまつて、説明しづらい....

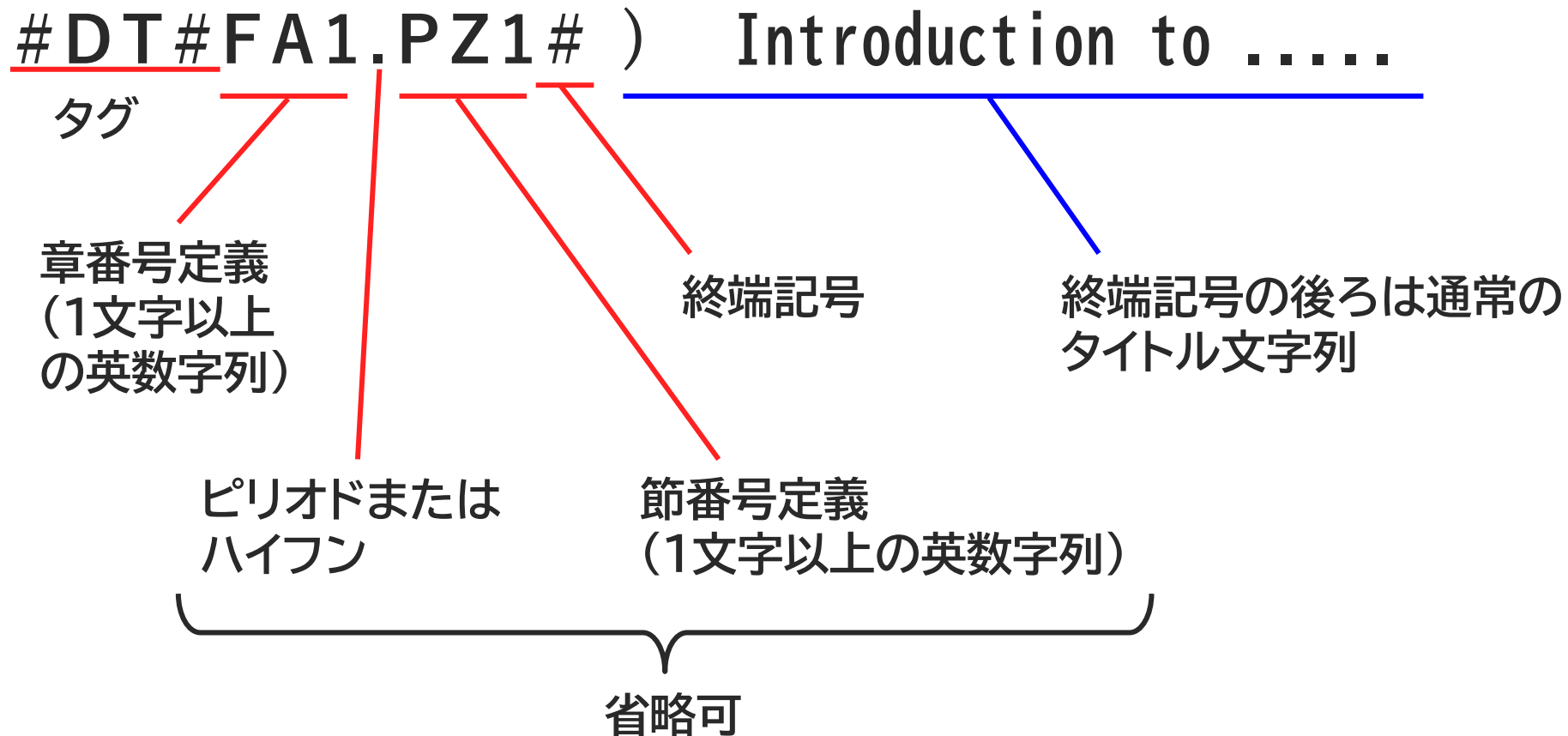
さまざまな説明文書

頑張って書いたのにうまく通じない問題

これを解決するための「良い文章の書き方」としてよく言われるのが下記各項

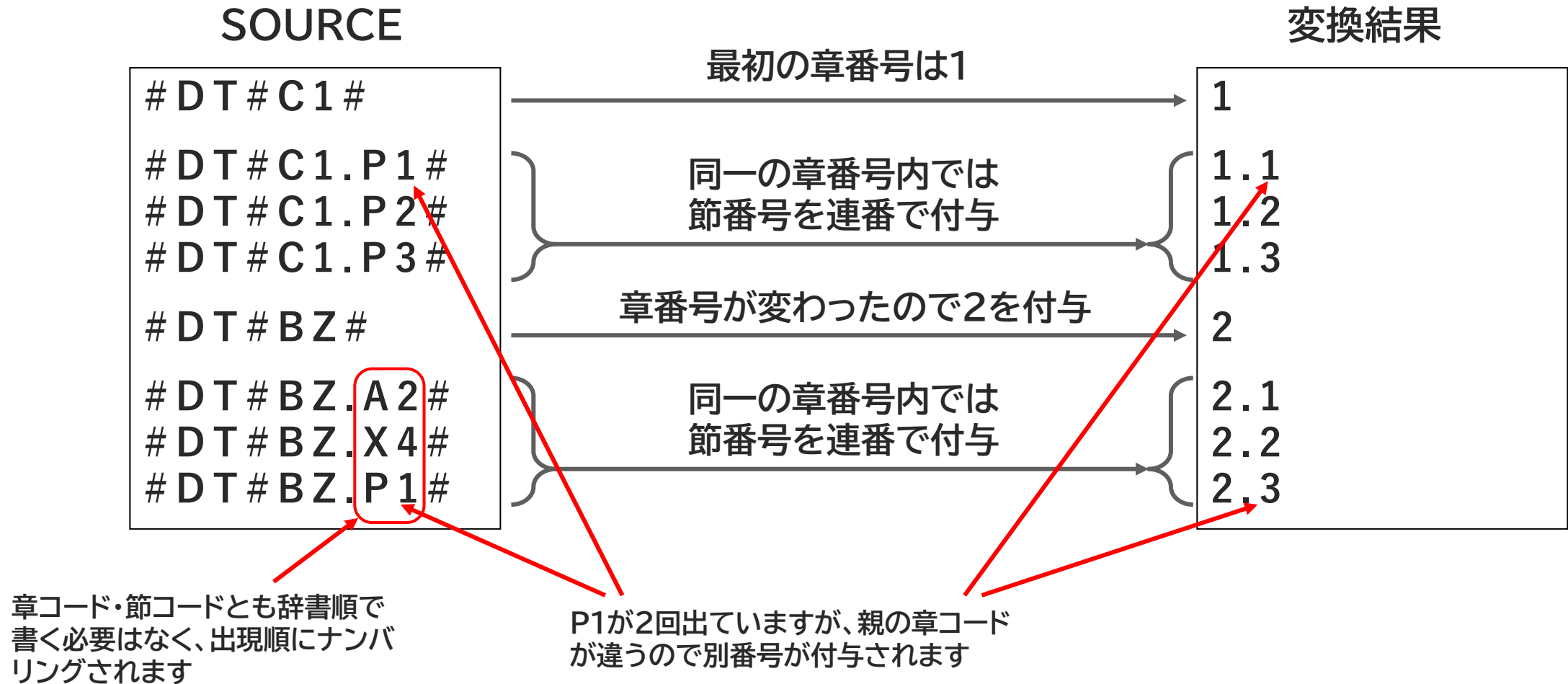
章および章・節番号に対応

章・節番号を定義するDTタグ (Definition of Title) の形式は以下の通りです。
節番号を省略して、章番号のみを使用することもできます。



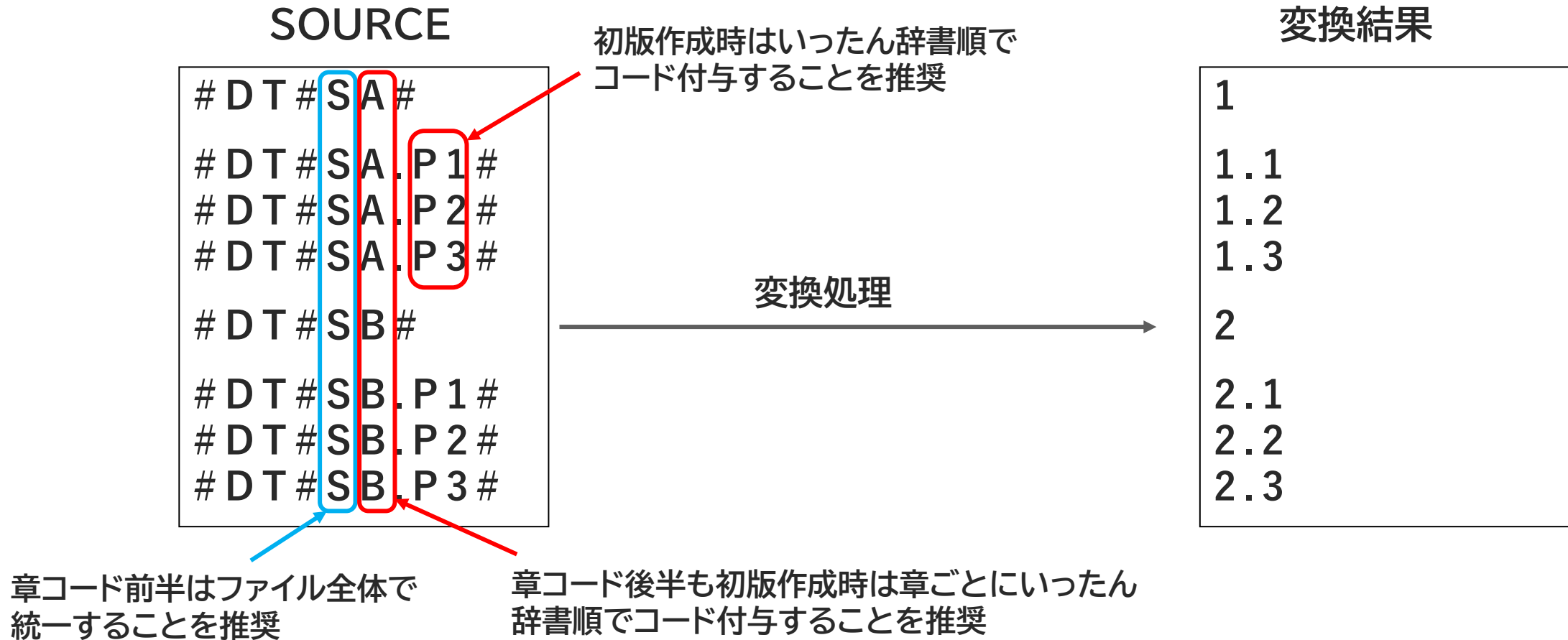
変換例(1) 基本

1つのpptxファイルに付与した複数のDTタグとその変換結果のイメージです。



変換例(2) 実用ガイドライン

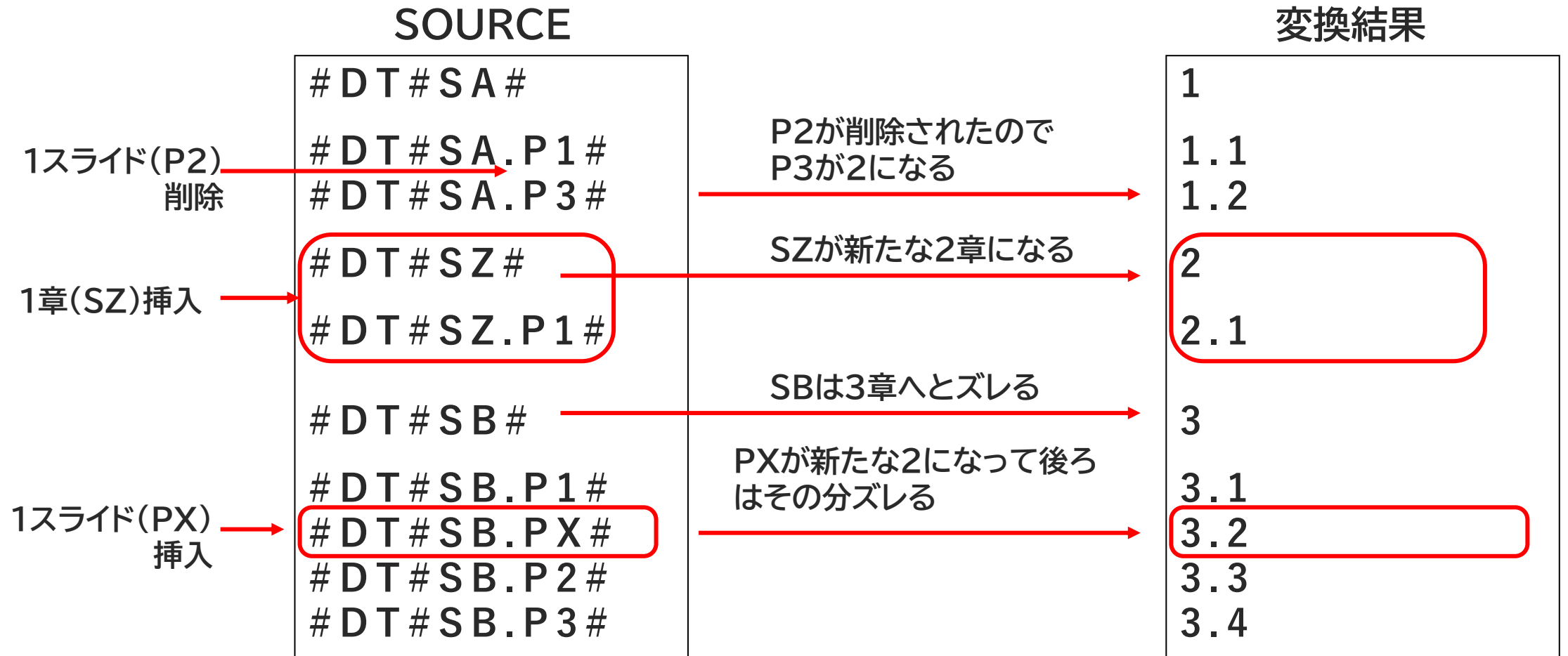
実用的には、章コードは2～3文字使って付与することをお勧めします。



「推奨」はいずれも必須ではありませんが、実的にそのほうが扱いやすい

変換例(3) スライド追加・削除時

スライドを追加・削除したとき、番号は自動変換されるので、対象外のスライドを変更する必要はありません



変換例(4) 目次生成

目次を自動生成することができます

このような #DT# タグ
があるとして……



SOURCE

```
#DT#SA# 日本列島
#DT#SA.P1# 本州
#DT#SA.P2# 九州
#DT#SA.P3# 四国
#DT#SA.P4# 北海道

#DT#SB# 三大都市
#DT#SB.P1# 東京
#DT#SB.P2# 大阪
#DT#SB.P3# 名古屋
```

#RIT# および #RLISTIT#
というタグで目次を生成できる



SOURCE

```
#RIT#SA#
#RLISTIT#SA
```

```
#RIT#SB#
#RLISTIT#SB
```

#SB# の章タイトル
に変換される

#SB# の節タイトル
リストに変換される

変換結果

```
1 日本列島
  1.1 本州
  1.2 九州
  1.3 四国
  1.4 北海道

2 三大都市
  2.1 東京
  2.2 大阪
  2.3 名古屋
```

注:全章分の一括生成はできません。1章ごとに指定する必要があります。

変換例(5) スライド番号つき目次生成

少し手間がかかりますがスライド番号付きの目次生成も可能です。

SAに属す章の章番号 + タイトルに変換

SAに属す章のスライド番号に変換

#RIT#SA#

#RN#SA#

#RLISTIT#SA#

#RLISTSN#SA#

SAに属す節の章節番号 + タイトル一覧

SAに属す節のスライド番号一覧

- #RLISTIT# と #RLISTSN# は「節」の一覧を出すので、通常は複数行になります
- 全章分の一括生成はできません。1章ごとに指定する必要があります。

目次生成結果のイメージ

#RIT# を変換

#RLISTIT#
を変換

4 合わせて知っておきたい情報整理のコツ

4.1) 繰り返される類似フレーズに注意(1)

4.2) 繰り返される類似フレーズに注意(2)

4.3) 入れ替え可能なラベルに注意

4.4) 主題に合った形式を選択せよ(文章)

4.5) 主題に合った形式を選択せよ(ビジュアル)

4.6) 技術分野ごとに特有のロジック図手法もある

45

46

47

48

49

50

51

#RN# を変換

#RLISTSN#
を変換

変換例(6) DTタグの参照引用が可能

DTタグの章・節番号とタイトル文字列を Rタグで引用できます(R=参照の意)

引用されるスライドの#DT#タグが
1.1 としてナンバリングされる場合

こちらは「1.1) 引用元タイトル」に
変換される

引用元
スライド

#DT#SA.P1#) 引用元タイトル

わかりやすい文書を書くためには「一文を短くせよ」などと
実際にはそれだけではあまり役に立ちません。

ややコシイ話になってしまっ
て、説明しづらい……

さまざまな
説明文書

頑張って書いたのにうまく通じない問題

これを解決するための「良い文章の書き方」として
よく言われるのが下記各項

引用先
スライド

#DT#SX PX#) 引用先スライド

参照: #RIT#SA.P1#

引用先スライドでは #RIT#タグを書くことにより、
最終的な章節番号+タイトルへと変換されます

変換例(7) 引用タグ(R)の使用例

Rタグにはいくつかのバリエーションがあります。

元のDTタグ

#DT#SA.P1#) 引用元タイトル

.....

これが3枚目のスライドにあったとします

DTタグの変換結果

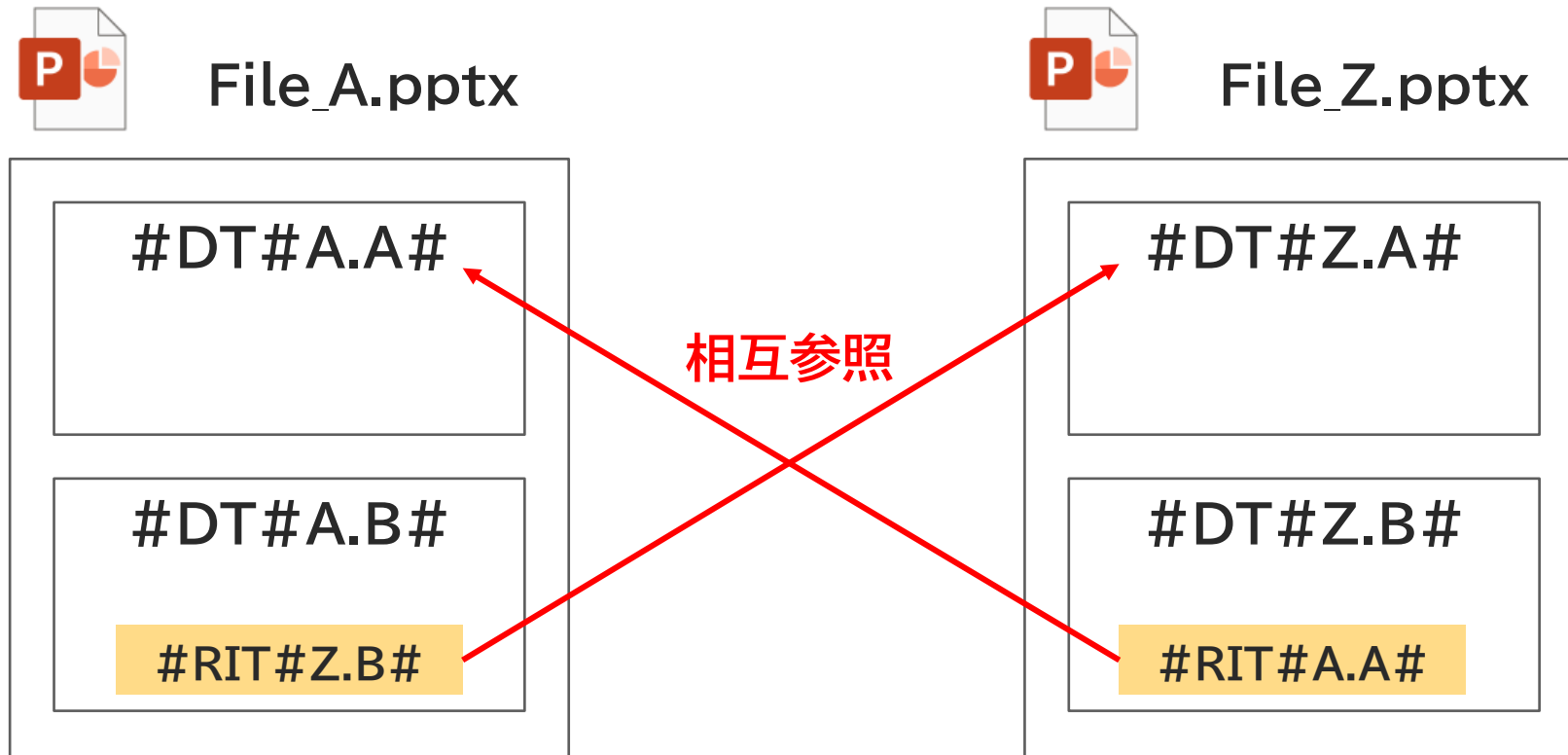
1.1) 引用元タイトル

Rタグでの引用形式とその変換結果

Rタグ記載例	変換結果	意味あい
#RI#SA.P1#	1.1	章節番号
#RT#SA.P1#	引用元タイトル	タイトル
#RIT#SA.P1#	1.1) 引用元タイトル	章節番号+タイトル
#RN#SA.P1#	3	スライド番号
#RLISTIT#SA#	目次生成用、変換例(5)を参照	
#RLISTSN#SA#	目次生成用、変換例(5)を参照	

変換例(8) 複数のpptxでの相互参照が可能

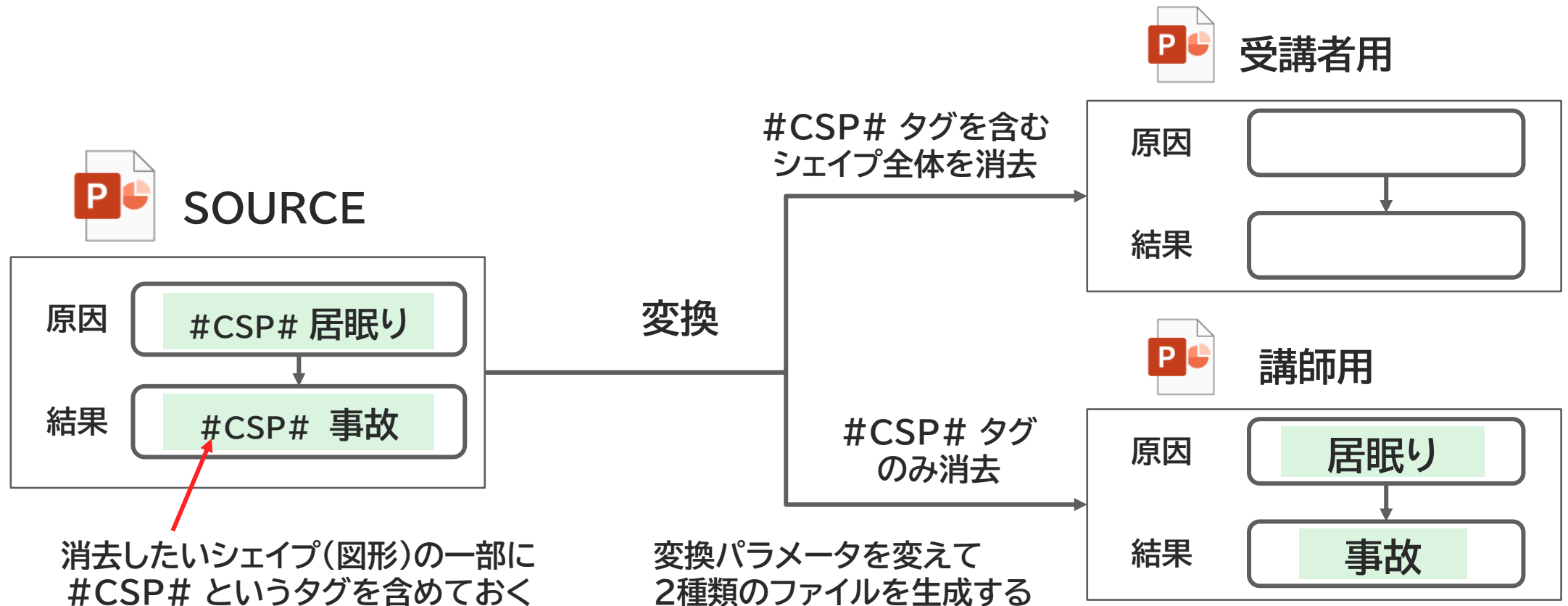
複数のpptxファイルで相互に参照している場合も、自動ナンバリングおよび参照引用ができます。



注: 関連するすべてのファイルでタグを一意に識別できなければなりません。
DTタグが重複しないように注意してください。

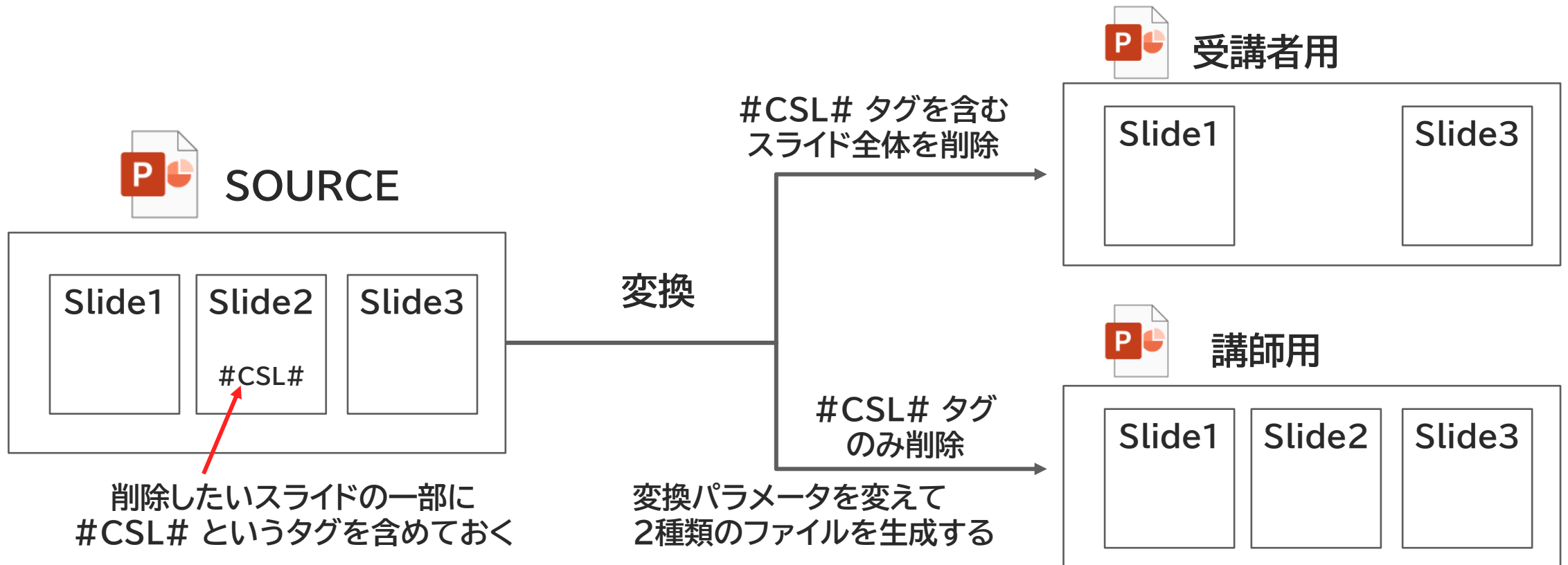
変換例(9) 一部のシェイプを消去(講師/受講者用ファイル生成)

研修用テキストでは、講師用のファイルに含まれる情報の一部を消して受講者用のファイルを作ることがあります。このような場合は **#CSP#** というタグを使用して1つのSOURCEから受講者用と講師用の2つのファイルを生成します。



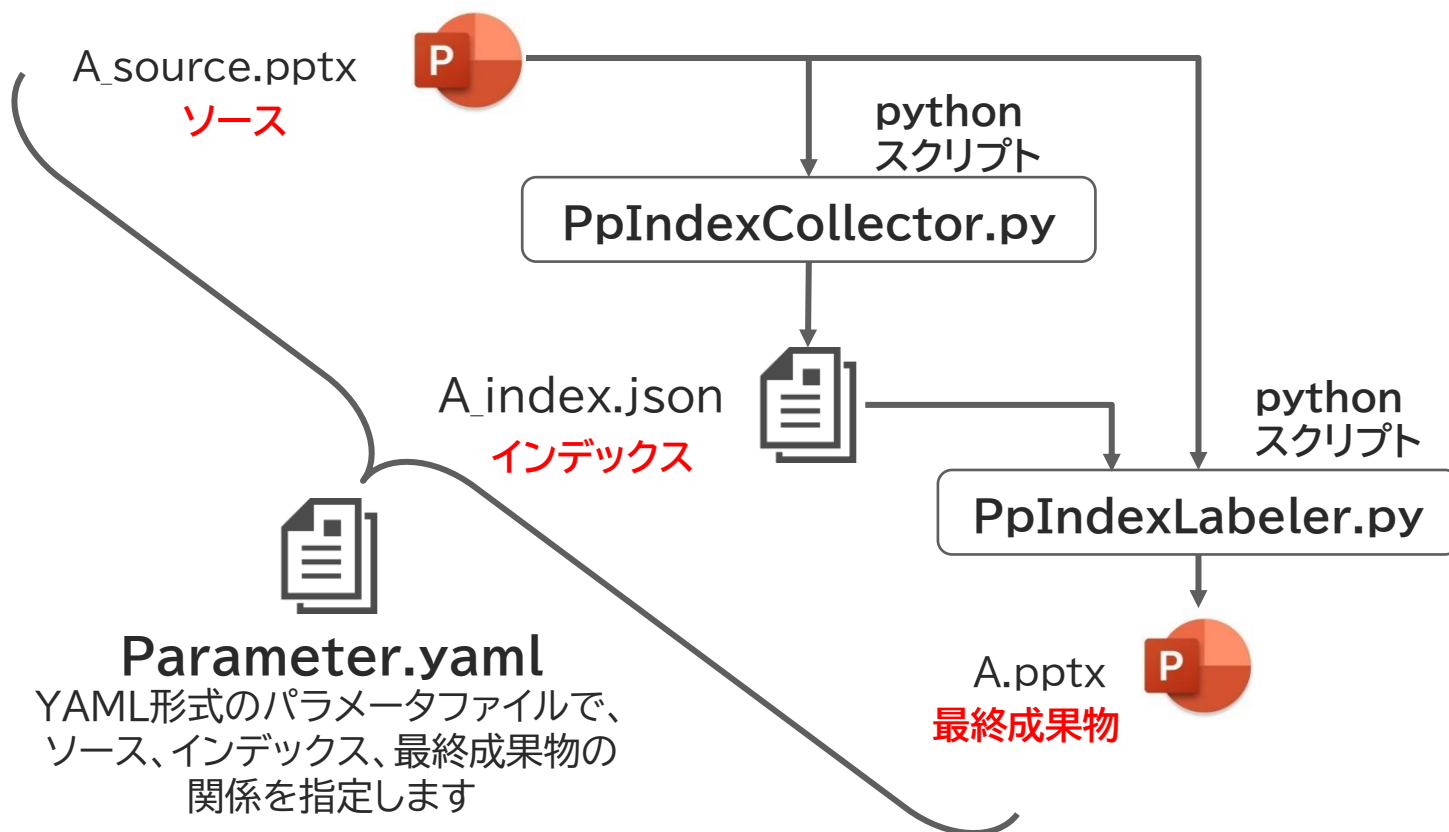
変換例(10) スライドごと削除(講師/受講者用ファイル生成)

1スライド全体を削除して生成することもできます。
これも講師用/受講者用ファイル生成を想定した機能です。



使用手順

pptx-indexer を使用するには、SOURCEとなるpptxファイルを用意し、変換オプションを指定するパラメータファイルを書いて、2つのスクリプトを動かします。



インデックスファイルは通常見る必要はありません。これはソース内の DT タグ解析結果を記録したファイルです。複数のpptxの相互参照を処理するにはインデックス生成 (Collector) と変換 (Labeler) を分けた方が処理しやすいため、このような方式を取っています

パラメータファイルの書き方: スタンダード式

TARGETS: に最終生成物のファイル名を指定し、INDEXING: にインデックス処理、GENERATING: に変換処理のパラメータを書きます。

パラメータ構成の基本となる書き方ですが、実用的にはあまり使いません。実際はこの方式よりも次ページのテンプレート式を使うことが多いです

Ver.1 仕様 (2024/11/20 以降)

VERSION: 1

1で固定

FOLDER: example/ex1

作業フォルダを指定する。末尾フォルダ区切り省略可、フルパス指定可

TARGETS:

最終生成物となる pptx ファイル名を指定するセクション

A: Introduction.pptx

識別コード: ファイル名 の書式。識別コードは任意の英数字文字列

INDEXING:

生成するインデックスファイル名。任意のファイル名を書けるが、TARGETS のファイル名に _index.json を付加するのがわかりやすい

- INDEX: Introduction_index.json

SOURCE: Introduction_source.pptx

ソースファイル名。生成の大元となるPowerPointファイルはこの名前で用意すること。ここも任意のファイル名を書けるが、TARGETS のファイル名に _source.pptx を付加するのがわかりやすい

GENERATING:

- GENERATE: Introduction.pptx

最終生成物ファイルの指定。通常、TARGETS に書いたものと同じはず(わざわざ変える必要はないので)

SOURCE: Introduction_source.pptx

ソースファイル名は INDEXING の記載と同じはず(ここもわざわざ変える必要はないので)

INDEX:

- Introduction_index.json

通常、INDEXING の項で生成したインデックスファイルの名前を書く。ただし、インデックスファイルは複数指定できるので、配列として書く。

パラメータファイルの書き方: テンプレート式

パラメータファイルには類似もしくは同一のファイル名が何度も出現します。
それらには一定のパターンがあり、識別コードを使った簡略書式で簡単に書けます。

Ver.1 仕様 (2024/11/20 以降)

```
VERSION: 1
FOLDER: example/ex1
TARGETS:
  A: Example1

INDEXING:
  - INDEX: <A:index>
    SOURCE: <A:source>

GENERATING:
  - GENERATE: <A>
    SOURCE: <A:source>
  INDEX:
    - <A:index>
```

単一のソース pptx を変換する場合、このテンプレートで
FOLDER と TARGETS セクションだけ
を書けば間に合うことが多いです。

TARGETS セクションはスクラッチ式と同じ。
なお、拡張子 pptx は省略可。

これらの書式は識別コード「A」を使ったファイル名に変換されます。

<A> → Example1 と変換される
<A:index> → Example1_index と変換される
<A:source> → Example1_source として変換される

パラメータファイルの書き方: 複数ソースの相互参照

複数のソース pptx ファイルで相互参照を行う場合は TARGETS セクションに複数のソースを記載し、それに応じて INDEXING, GENERATING も複数化します

```
VERSION: 1
FOLDER: example/ex1
TARGETS:
```

```
A: SourcefileA
B: C:¥folder¥SourcefileB
```

```
INDEXING:
```

```
- INDEX: <A: index>
  SOURCE: <A: source>
- INDEX: <B: index>
  SOURCE: <B: source>
```

```
GENERATING:
```

```
- GENERATE: <A>
  SOURCE: <A: source>
  INDEX:
  - <A:index>
  - <B:index>
```

```
- GENERATE : <B>
  SOURCE: <B: source>
  INDEX:
  - <A:index>
  - <B:index>
```

TARGETS: に識別コードを変えて複数のファイル名を書く。フルパスで書くこともできる。拡張子は省略できる。

TARGETS: に指定した個別ファイルごとに INDEX パラメータを指定する。通常このように識別コードを使ったパターンを繰り返すだけ。

TARGETS: に指定した個別ファイルごとに GENERATING パラメータを指定する。これも識別コードを使ったパターンを繰り返すことが多い

相互参照をする場合は INDEX を複数指定しなければならない

パラメータファイルの書き方: #CSP#, #CSL# の使用

#CSL# または #CSP# を使用する場合は、GENERATING セクションでその指定を行う

```
VERSION: 1
FOLDER: example/ex1
TARGETS:
  A: SourcefileA
```

1つのソースファイルをもとに講師用と受講者用を生成する想定

```
INDEXING:
- INDEX: <A: index>
  SOURCE: <A: source>
```

ソースが1つなので INDEX も1つ

```
GENERATING:
- GENERATE: <A: 講師用>
  SOURCE: <A: source>
  INDEX:
    - <A: index>
```

同一のソースで 講師用と受講者用の2つの最終生成物を作る

```
- GENERATE : <A: 受講者用>
  SOURCE: <A: source>
  INDEX:
    - <A: index>
```

ソース、インデックスは同一

```
CSL: ON
CSP: ON
```

#CSL#、#CSP# の削除機能を使う場合は GENERATING セクションでその指定を行う。受講者用にだけこれらの指定を入れているので、講師用とは違う内容で生成される。

スクリプトの起動方法

PowerPoint のソースファイルを書き、parameter.yaml を書いたら、以下の手順で処理します。(必要なモジュールは別途インストール要)

インデックス生成

```
$ python ./PpIndexCollector.py parameter.yaml
```

.pptx 生成

```
$ python ./PpIndexLabeler.py parameter.yaml
```